

Chapitre 2

Vecteurs aléatoires

I Introduction

Définition 2.1 - *variable aléatoire*

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. On appelle *vecteur aléatoire* sur Ω une application de Ω dans $\mathbb{R}^n$. Pour $n = 1$, on parle de *variable aléatoire*.

Remarque 2.2 - *notation associée*

Pour $A \in \mathbb{R}^n$, on notera $\{X \in A\}$ l'évènement :

$$\{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$$

Définition 2.3 - *vecteur aléatoire discret*

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Un vecteur aléatoire X sur Ω est dit *discret* s'il existe $F \subset \mathbb{R}^n$ au plus dénombrable tel que :

$$\mathbb{P}(\{X \in F\}) = 1$$

Nous émettrons dans le cadre du cours l'hypothèse suivante.

Remarque 2.4 - *en lien avec la définition*

Si X est un vecteur aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, pour tout ouvert A de $\mathbb{R}^n$:

$$\{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\} = \{X \in A\} \in \mathcal{T}$$

Définition 2.5 - vecteur aléatoire à densité

X est un vecteur aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans F s'il existe $p : F \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui vérifie pour tout A ouvert de F :

$$\mathbb{P}(\{X \in A\}) = \int_A p(x) \, dx$$

Remarque 2.6 - à ce propos

Pour $A = F$, la probabilité précédemment évoquée vaut :

$$\mathbb{P}(\{X \in F\}) = 1$$

II Lois usuelles

Définition 2.7 - loi d'une variable aléatoire

La loi d'une variable aléatoire discrète X à valeurs dans F (i.e. $\mathbb{P}(\{X \in F\}) = 1$) est entièrement définie par la famille de réels positifs :

$$\left(\mathbb{P}(\{X = x\}) \right)_{x \in F}$$

de somme 1.

Exemple 2.8 - loi de Bernoulli

Pour une loi de Bernoulli :

- $F = \{0, 1\}$
- $\mathbb{P}(\{X = 1\}) = p$ et $\mathbb{P}(\{X = 0\}) = 1 - p$

Une telle variable aléatoire mesure la probabilité de succès d'une épreuve de Bernoulli (succès de probabilité p , échec de probabilité $1 - p$).

Exemple 2.9 - loi binomiale

Pour une loi binomiale :

- $F = \llbracket 0, n \rrbracket$ où $n \in \mathbb{N}^*$
- $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(\{X = k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Une telle variable aléatoire mesure le nombre de succès au terme de la répétition indépendante de n épreuves de Bernoulli du même paramètre p .

Exemple 2.10 - loi géométrique

Pour une loi géométrique :

- $F = \mathbb{N}^*$.
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(\{X = k\}) = p(1-p)^{k-1}$

En numérotant à partir de 1 une suite d'épreuves de Bernoulli répétées indépendamment et indéfiniment, une telle variable aléatoire mesure l'indice du premier succès.

Exemple 2.11 - loi de Poisson

Pour une loi de Poisson :

- $F = \mathbb{N}$
- $\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(\{X = k\}) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

Une loi de Poisson a des intérêts multiples, comme celui d'approximer sous certaines conditions une loi binomiale.

Remarque 2.12 - sur ces lois

On retrouve par dénombrement l'expression de telles lois. Par exemple dans le cas de la loi géométrique, $\{X = k\}$ correspond à l'évènement "La k -ème épreuve est la première à réussir.". Cela revient à avoir vu échouer les $k - 1$ épreuves précédentes :

$$\mathbb{P}(\{X = k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

III Lois marginales

Proposition 2.13 - *formule des lois marginales*

Soit X et Y deux vecteurs aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, respectivement à valeurs dans F et G . On a :

$$1. \forall x \in F, \mathbb{P}(\{X = x\}) = \sum_{g \in G} \mathbb{P}(\{Y = g\})$$

$$2. \forall g \in G, \mathbb{P}(\{Y = g\}) = \sum_{x \in F} \mathbb{P}(\{X = x\})$$

Remarque 2.14 - *démonstration*

On doit ceci à la formule des probabilités totales appliquée aux systèmes complets d'évènements $(Y = g)_{g \in G}$ et $(X = x)_{x \in F}$.

IV Variables aléatoires à densité

Pour une *variable aléatoire à densité*, on dira que la densité caractérise la loi de cette variable aléatoire :

Définition 2.15 - *variable aléatoire à densité*

Soit X est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans F . X est qualifiée de *variable aléatoire à densité* s'il existe $p : F \rightarrow [0; 1]$, dite *densité de probabilité*, vérifiant pour toute partie A de F :

$$\mathbb{P}(\{X \in A\}) = \int_A p(t) dt$$

Remarque 2.16 - *sur cette définition*

La donnée de X est alors entièrement caractérisée par sa densité de probabilité p .

Exemple 2.17 - loi de densité uniforme

Pour une loi uniforme de paramètres $a < b$ dans $\mathbb{R}$:

- $F = [a; b]$
- $\forall x \in [a; b], \mathbb{P}(\{X = x\}) = \frac{\mathbb{1}_{[a; b]}(x)}{b - a}$

La fonction **rand** en C suit une loi uniforme sur $[0; 1]$.

Exemple 2.18 - loi de densité gaussienne

Pour une loi gaussienne de paramètres $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$:

- $F = \mathbb{R}$
- $\forall x \in [a; b], p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2\right)$

Exemple 2.19 - loi de densité exponentielle

Pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$:

- $F = \mathbb{R}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, p(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$

Proposition 2.20 - formule des lois marginales de densité

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à densité sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $F \times G$. On note $p_{(X,Y)}$ la densité de probabilité du couple (X, Y) .

Alors p_X et p_Y vérifient :

1. $\forall x \in F, p_X(x) = \int_{\mathbb{R}} p_{(X,Y)}(x, y) \, dy$
2. $\forall y \in G, p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} p_{(X,Y)}(x, y) \, dx$

Démonstration

On montre le premier résultat. Montrons que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, p_X(x) = \int_{\mathbb{R}} p_{(X,Y)}(x,y) dy$$

Ce qui revient par définition à montrer que :

$$\forall A \subset F, \mathbb{P}(\{X \in A\}) = \int_A \underbrace{\int_{\mathbb{R}} p_{(X,Y)}(x,y) dy}_{:=p_X(x)} dx$$

Soit $A \subset F$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \in A) &= \mathbb{P}\left((X,Y) \in A \times G\right) \\ &= \int_{A \times G} p_{(X,Y)}(x,y) d(x,y) \\ &= \int_A \left(\int_G p_{(X,Y)}(x,y) dy \right) dx \end{aligned}$$

D'où le résultat.

V Espérance d'une variable aléatoire

V.1 Variable aléatoire discrète

Définition 2.21 - famille sommable de réels positifs

On dit qu'une famille $(u_i)_{i \in I}$ de nombres réels positifs est sommable lorsqu'il existe $M \geq 0$ tel que, pour toute partie finie $J \subset I$, on ait $\sum_{j \in J} u_j \leq M$. On définit alors la somme de la famille par :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup_{\substack{J \subset I \\ J \text{ finie}}} \sum_{j \in J} u_j$$

Définition 2.22 - *espérance d'une variable aléatoire discrète*

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $F \subset \mathbb{R}$. X est dite *sommable* si elle admet un moment d'ordre 1 *i.e.* si la famille $\left(x\mathbb{P}(\{X = x\})\right)_{x \in F}$ est sommable. On notera alors $\mathbb{E}(X)$ son espérance définie ainsi :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in F} x\mathbb{P}(\{X = x\})$$

Exemple 2.23 - *espérance d'une fonction indicatrice*

Si A est un évènement de Ω , alors $\mathbb{1}_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ est une variable aléatoire sommable (car $\mathbb{1}_A(\Omega)$ est fini). Puis :

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$$

Théorème 2.24 - *formule de transfert pour une variable aléatoire discrète*

Soit X une variable aléatoire discrète sommable à valeurs dans $F \subset \mathbb{R}$ et $g : F \rightarrow G$. Alors $g(X)$ est également une variable aléatoire sommable et :

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in F} g(x)\mathbb{P}(\{X = x\})$$

V.2 variable aléatoire à densité

Définition 2.25 - *intégrabilité d'une variable aléatoire à densité*

Soit X une variable aléatoire à densité à valeurs dans F un espace vectoriel de dimension n . On dit de X qu'elle est *intégrable* si l'intégrale :

$$\int_F \|x\| p(x) \, dx$$

converge. Le cas échéant on dit que X admet une espérance $\mathbb{E}(X)$ vérifiant :

$$\mathbb{E}(X) = \underbrace{\int_F \underbrace{x}_{\in F} \underbrace{p(x)}_{\in \mathbb{R}_+} \, dx}_{\in F}$$

Remarque 2.26 - sur cette définition

Il est commun d'avoir $F = \mathbb{R}$ muni de la valeur absolue classique ou $F = \mathbb{R}^n$ peu importe la norme (cf. dimension finie).

V.3 exemples

Exemple 2.27 - espérance d'une loi de Bernoulli

Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0; 1]$, alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$ est fini, X est donc sommable et :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= 0 \times (1 - p) + 1 \times p \\ &= p\end{aligned}$$

Exemple 2.28 - espérance d'une loi binomiale

Si X suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$, alors $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ est fini, X est donc sommable et :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} && \text{premier terme nul} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{j!(n-j-1)!} p^j (1-p)^{n-1-j} && \text{changement d'indice} \\ &= np \left(p + (1-p) \right)^{n-1} && \text{formule du binôme de Newton} \\ &= np\end{aligned}$$

d'où le résultat.

Exemple 2.29 - *espérance d'une loi de Poisson*

Si X suit une loi de Poisson de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$, alors $X(\Omega) = \mathbb{N}$ est dénombrable, X est donc sommable seulement si la quantité suivante admet une limite finie quand N tend vers $+\infty$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} &= \sum_{k=1}^N \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^N \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda\end{aligned}$$

X est donc effectivement sommable, et son espérance vaut :

$$\mathbb{E}(X) = \lambda$$

Exemple 2.30 - *espérance d'une loi géométrique*

Si X suit une loi de géométrie de paramètre $p \in]0; 1[$ (on évite les cas pathologiques), alors $X(\Omega) = \mathbb{N}$ est dénombrable, X est donc sommable seulement si la quantité suivante admet une limite finie quand N tend vers $+\infty$:

$$\sum_{k=1}^N kp(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^N k(1-p)^{k-1}$$

Ceci implique la dérivée d'une somme géométrique de raison $(1-p)$, valant :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^k = \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{1}{p}$$

Par dérivation terme à terme on a bien sommabilité de X , et on trouve :

$$\mathbb{E}(X) = p \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p)^{k-1} = p \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}$$

Exemple 2.31 - *espérance d'une loi à densité exponentielle*

Si X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors $X(\Omega) = \mathbb{R}_+$ puis :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x\lambda e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

est continue par morceaux, avec par croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = 0$$

donc :

$$f(x) \underset{x \rightarrow \infty}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

et X est intégrable par comparaison avec une fonction de référence. Son espérance vaut alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} \, dx \\ &= \left[-xe^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \, dx && \text{intégration par parties} \\ &= 0 + \left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

d'où le résultat.

Exemple 2.32 - *espérance d'une loi à densité gaussienne*

Si X suit une loi gaussienne de paramètres $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$, alors $X(\Omega) = \mathbb{R}$ puis :

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

est continue par morceaux, avec par croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 f(x) = 0$$

donc :

$$f(x) \underset{x \rightarrow \infty}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

et X est intégrable par comparaison avec une fonction de référence. Son espérance vaut alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right) \sigma dt \quad \text{changement de variable } t = \frac{x-\mu}{\sigma} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right) dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right) dt \\ &= 0 + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right) dt \quad \text{la première intégrale est nulle par imparité} \\ &= \mu \quad \text{la seconde intégrale vaut 1 (passer en coordonnées polaires)} \end{aligned}$$

d'où le résultat.

VI Indépendance de variables aléatoires

Définition 2.33 - *indépendance de variables aléatoires*

Soit X et Y une famille de variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans F et G respectivement. On dit que X et Y sont *indépendantes* si pour tous $x \in F$ et $y \in G$:

$$\mathbb{P}(\{(X, Y) = (x, y)\}) = \mathbb{P}(\{X = x\})\mathbb{P}(\{Y = y\})$$

Théorème 2.34 - caractérisation de l'indépendance de variables aléatoires

Soit X et Y une famille de variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans F et G respectivement. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. X et Y sont indépendantes.
2. Pour toutes fonctions f et g bornées de F et G respectivement dans $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}(f(X)g(Y)) = \mathbb{E}(f(X))\mathbb{E}(g(Y))$$

Remarque 2.35 - sur ce théorème

Ce théorème sert en particulier dans son sens direct.

Proposition 2.36 - caractérisation de l'indépendance de variables aléatoires à densité

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires de densités respectives $p_1, \dots, p_n$. Les X_i sont mutuellement indépendantes si et seulement si $(X_1, \dots, X_n)$ est une variable aléatoire à densité de densité de probabilité :

$$p : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \prod_{i=1}^n p_i(x_i)$$

VII Propriétés de l'espérance

Théorème 2.37 - linéarité de l'espérance

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes sommables (resp. intégrables) sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans F . Alors pour tous $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, $\alpha X + \beta Y$ est une variable aléatoire discrète sommable (resp. intégrable) et :

$$\mathbb{E}(\alpha X + \beta Y) = \alpha \mathbb{E}(X) + \beta \mathbb{E}(Y)$$

Théorème 2.38 - croissance de l'espérance

Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes sommables (resp. intégrables) sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$. Si $X \leq Y$ presque sûrement, alors :

$$\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$$

Théorème 2.39 - de comparaison d'espérances

Soit X et Y deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans F telles que :

- Y est sommable (resp. intégrable)
- $\|X\|_F \leq \|Y\|_F$ presque sûrement.

Alors X est sommable.

VII.1 Des inégalités

Proposition 2.40 - inégalité de Markov

Soit X une variable aléatoire réelle positive sommable (resp. intégrable) sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$. Alors :

$$\forall a > 0, \mathbb{P}(\{X \geq a\}) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$$

Démonstration

On a l'inégalité :

$$a\mathbb{1}_{Z \geq a} \leq Z\mathbb{1}_{Z \geq a} \leq Z$$

Par croissance et linéarité de l'espérance :

$$a\mathbb{P}(\{\mathbb{1}_Z\}) \leq \mathbb{E}(Z)$$

Ainsi on a le résultat :

$$\mathbb{P}(Z \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(Z)}{a}$$

Questions de cours

1. lois discrètes usuelles (de Bernoulli, binomiale, géométrique, de Poisson)
2. lois de densité usuelles
3. inégalité de Markov

$$v_n = \left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \varphi^n + \left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \phi^n - 2$$

$$\begin{cases} \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ \phi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 - \varphi = -\frac{1}{\varphi} \end{cases} \quad \text{le nombre d'or}$$

$$v_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ v_{n-1} + v_{n-2} + 2 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

$$x^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ x^{\frac{n}{2}} \times x^{\frac{n}{2}} & \text{si } n \text{ est pair} \\ x^{\frac{n-1}{2}} \times x^{\frac{n-1}{2}} \times x & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$